《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

全书大纲：时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析

序：时钟与时间

第一卷：思想实验与核心理论基础（ch01–ch08）

第 1 章 时钟的房间——思想实验

- 摘要
- 关键词
- 读前说明：关于 “纤维” 一词
- §1 时钟的房间
  - 1.1 最小设定
  - 1.2 四个问题如何从同一房间生成
  - 1.3 为什么直觉策略会失败
  - 1.4 时钟数量（N）的堆积
- §2 最精密的时钟制造者
  - 2.1 冯・诺依曼的三次自我否定
  - 2.2 巴洛克诊断
  - 2.3 这对时钟房间意味着什么
- §3 从影子到纤维
  - 3.1 影子比喻
  - 3.2 纤维：首次解释
  - 3.3 翻译表

  - 3.4 形式化定义
  - 3.5 命题与证明
  - 3.6 闭环伪校准
  - 3.7 与测量理论的衔接
- §4 三层不可逆
  - 4.1 第一层：信息缺失
  - 4.2 第二层：动态腐蚀
  - 4.3 第三层：本体论降维
  - 4.4 汇总
- §5 在时钟上做功与在时间上做功
  - 5.1 两种做功方式
  - 5.2 时间维度与时钟维度
  - 5.3 进入时钟维度
- §6 当代时钟房间
  - 6.1 人工智能（AI）对齐与有帮助、诚实、无害（HHH）三难困境
  - 6.2 中文房间与时钟房间
  - 6.3 中介问题
- §7 结论
  - 7.1 自指
  - 7.2 核心判断
  - 7.3 从认识论到记账
- 参考文献
- 脚注

第 2 章 在千年哲学史中看时钟的房间——东西方处理映射间隙的比较

- 摘要
- 关键词
- §1 映射间隙（读数与真实之间不能仅凭读数消除的距离/间隔）的两条路径
- §2 西方的路径：造更好的钟
  - 2.1 柏拉图：系统处理影子问题的早期节点
  - 2.2 笛卡尔：把时钟房间里的人的处境哲学化
  - 2.3 康德：承认距离不可弥合
  - 2.4 黑格尔：试图用辩证法弥合
  - 2.5 从柏拉图到黑格尔：一个递进结构
  - 2.6 胡塞尔与海德格尔：现象学对造桥传统的反抗
    - 2.6.1 胡塞尔：理念外衣遮蔽了生活世界
    - 2.6.2 海德格尔：技术的座架与转向东方的共振
- §3 东方的存在论重要节点
  - 3.1 老子：可道不是常道
  - 3.2 金刚经：恒河沙数与递归自否定
  - 3.3 六祖慧能：迷悟之间
  - 3.4 陆九渊与王阳明：心即理与致良知

        - 3.4.1 陆九渊：心即理
        - 3.4.2 王阳明：一体之仁与致良知
    - 3.5 四个节点的共同地带
- §4 现代的汇合
    - 4.1 马克思：从西方传统内部出发的翻转
    - 4.2 一个可以互相辨认的地带
- §5 时钟房间在交叉点上
- 参考文献
- 脚注

第 3 章 宏观认知债务记账框架（MCAF）

- 摘要
- 关键词
- §0 问题的缘起：两种不对称
    - 0.1 算力征服了什么，没有征服什么
    - 0.2 冯·诺依曼在 1955 年诊断的另一种不对称
    - 0.3 两种不对称的形式同构
    - 0.4 本章的任务
- §1 复式记账的认知扩展：从财务到信息
- §1a 框架的适用边界：最小反例与最小限缩
- §2 元公式与六变量
    - 2.0 元公式
    - 2.1 解封存量（C）
    - 2.2 媒介传导系数（Λ）
    - 2.3 叙事载荷（ϕ）
    - 2.4 元审计能力（A）
    - 2.5 人的生物学底座（E_c）
    - 2.6 合法性基座（$\|L\|$）
    - 2.7 两端增长与维持条件的不对称性
    - 2.8 承担者站位的行动判据
- §3 时间结构：三个时钟与变量的时间签名
    - 3.1 变量的时间签名
    - 3.2 三个时钟的定义
    - 3.3 结构性排序
    - 3.4 个体层面与制度层面的分岔
    - 3.5 当下主义作为时间危机的社会学征候
    - 3.6 变量时间签名汇总
- §4 认知债务的动力学
    - 4.1 四种形态
    - 4.2 三阶段生命周期
- §5 三大衍生指标
    - 5.1 叙事杠杆率（Ω）

  - 5.2 认知雷诺数（Re_c）
  - 5.3 认知摩擦（μ_c）
- §6 五个结构性假设
  - 6.1 假设一：技术扩张是竞争性权力选择的产物
  - 6.2 假设二：局部优化与整体协调的不可公度假设
  - 6.3 假设三：元审计是抵抗熵增的持续做功
  - 6.4 假设四：合法性基座缓积累但可急崩塌，多样性更迭受场景条件约束
  - 6.5 假设五：历史场景的拓扑结构允许跨期模式识别
- §7 认识论界定与操作化边界
  - 7.1 变量与残差的数学涵义
  - 7.2 三层认识论分界
  - 7.3 框架自身面对的三类不可逆
  - 7.4 代理指标的过渡
  - 7.5 最低理论负载的观测接口
  - 7.6 定量发展的边界声明
- §8 结语：离散化作为元操作
- 参考文献
- 脚注

第 4 章 纤维——观测与真实之间的可能性空间：一个概念分析框架

- 摘要
- 关键词
- 读前说明：关于 “纤维” 一词
- §1 引言：从数学到认识论
- §2 纤维框架的形式化
  - 2.1 基本定义
  - 2.2 可见子空间与隐藏子空间
  - 2.3 纤维大小的序数比较
  - 2.4 伪小纤维
- §3 与 “时钟的房间” 的结构同构
  - 3.1 核心结构的共鸣
  - 3.2 互不为对方还原
- §4 与 MCAF 框架的概念互补
  - 4.1 纤维作为 MCAF 框架的分析工具
  - 4.2 MCAF 框架作为纤维的记账纪律
  - 4.3 互不为对方还原
- §5 与诠释圈理论的共鸣与分岔
  - 5.1 结构同构与分岔
  - 5.2 侧重点的差异
  - 5.3 互补而非替代
- §6 适用条件与诊断力谱系
- §7 结论：标注纤维

- 参考文献
- 脚注

第 4 章附录 A 纤维框架学术综述

- 摘要
- 关键词
- §1 引言：纤维概念的学术谱系
- §2 数学起源：纤维丛的严格形式化
  - 2.1 Steenrod（1951）：纤维丛的拓扑学基础
  - 2.2 从数学到认识论：概念的抽象化
- §3 物理哲学传统：观测依赖参考系
  - 3.1 Bamonti（2024）：参考系与物理视角主义
  - 3.2 与本文纤维框架的比较
- §4 AI 评估中的相近术语：fibristic epistemology
  - 4.1 Bouattoura（2025）：AI 工具评估的纤维式认识论
  - 4.2 与本文纤维框架的比较
- §5 测量理论与计量经济学传统
  - 5.1 Krantz et al.（1971）：表征性测量理论
  - 5.2 Manski（2003）：部分识别
  - 5.3 与审计及跨期问责问题的连接
- §6 信息论与机器学习传统
  - 6.1 Shannon（1948）：信息熵
  - 6.2 Tishby et al.（1999）：信息瓶颈方法
  - 6.3 Vovk et al.（2005）与 Angelopoulos & Bates（2023）：共形预测
- §7 社会学传统：诠释圈理论
  - 7.1 赵鼎新（2022）：诠释圈
  - 7.2 与纤维框架的共鸣与分岔
- §8 本文纤维框架的学术定位
- §9 结论：在巨人肩膀上的定位
- 参考文献
- 脚注

第 5 章 非人对象替代与心理-社会均衡——许烺光心理人类学理论与防御端的存在论基础

- 摘要
- 关键词
- §1 范式替换：从离散的个体到连续的关系
  - 1.1 被侵蚀的是什么
  - 1.2 基本单元的变更
  - 1.3 方法论约束

  - 1.4 因果方向：文化配置先于技术变迁

- §2 心理-社会均衡：静态结构
  - 2.1 八层与核心区
  - 2.2 角色与情感：从区分到功能性正交假设
  - 2.3 均衡的动力学：欲求型与互报型
  - 2.4 “人的常数”：从驱动力到能力的语义位移
  - 2.5 心理-社会均衡与 MCAF 框架的静态映射

- §3 非人对象：替代的精确机制
  - 3.1 许烺光的非人对象代偿诊断
  - 3.2 双向因果：非人对象制造了对非人对象的需求
  - 3.3 替代地图
  - 3.4 与第一章的动力学衔接

- §4 两种文明拓扑：非人对象替代的差异化路径
  - 4.1 优势亲属关系键与属性正交表
  - 4.2 传统中国的均衡理想与非人对象替代
  - 4.3 美国的均衡理想与非人对象替代
  - 4.4 两种脆弱线的正交
  - 4.5 当代对照：四十年后的解释性一致性检验
    * 4.5.1 结构对照：组织数量、参与深度与孤独指标
    * 4.5.2 当代对照：情感极化与合法性压力
    * 4.5.3 权贵社团化：从社团动力学到免责结构
    * 4.5.4 判据汇总
- §5 国家：心理-社会均衡的历史外延与非人对象替代的调制者
  - 5.1 国家政治权力与优势亲属关系键理论
  - 5.2 监管分叉：均衡理想的当代折叠

  - 5.3 对非人对象替代的不同调制

- §6 互译与结语
  - 6.1 半现代性
  - 6.2 四条判据
  - 6.3 静态与动态的统一：从锚定到替代，面向“基于时间而非基于时钟的全球主义”

- 附录
  - A.1 日本（家元）：角色审计与情感审计不分离
  - A.2 印度（种姓/母子轴）：元审计能力向超自然逃逸

- 参考文献

- 脚注

第 6 章 映射函数垄断——从祭司到 AI 平台

- 摘要
- 关键词
- §1 自我引用的制度化
- §2 四种垄断策略
- §3 关键区分：有没有强制校准
  - 3.1 五种系统的初步对照
  - 3.2 赔付环：校准的制度化形态
  - 3.3 直接截断：当赔付环与崩盘都不能保证校准时
  - 3.4 分类汇总
- §4 古代祭司：映射函数垄断的早期制度形态
  - 4.0 对象与范围
  - 4.1 四种垄断策略的展开
  - 4.2 祭司与王权的四种结构
  - 4.3 瓦解的四种路径
  - 4.4 函数没有消失
- §5 金融市场：有周期纠错的自我强化时钟
  - 5.1 价格作为自我引用的时钟
  - 5.2 校准的三重扭曲
  - 5.3 崩盘作为强制校准
  - 5.4 “金融服务实体经济”
  - 5.5 加密货币：有崩盘但无资产赎回锚
- §6 弥散损失的强制校准缺口：从算法平台到 AI 平台
  - 6.1 算法平台：分层的知识壁垒

  - 6.2 AI 平台：结构性的知识壁垒
  - 6.3 模型坍塌：自我引用的技术机制
  - 6.4 HHH（有帮助、诚实、无害）作为三种策略的乘积
  - 6.5 弥散的损失与残存的缝隙
- §7 框架的边界与反例
- §8 可证伪条件
- §9 结语：庖丁的刀
- 证据等级说明
- 参考文献
- 脚注

第 7 章 认知雷诺数的费米估算——信息到达压力、核查能力与债务轨迹

- 摘要
- 关键词
- §1 问题的提出与认识论约束
  - 1.1 媒介作为媒介传导系数（Λ）的历史载体
  - 1.2 物理雷诺数与类认知雷诺数的边界
- §2 分母与分子
  - 2.1 人的生物学底座（E_c）：约 10 bits/s 的生物学约束
  - 2.2 媒介传导系数（Λ）：不可化约为单一标量
- §3 认知雷诺数（Re_c）的三个区间：方向判断而非精确测量
  - 3.1 层流区间：宿主能够将到达控制在核查能力以内
  - 3.2 过渡区间：媒介传导系数（Λ）的控制权开始迁移
  - 3.3 湍流区间：三类证据的收敛
- §4 AI 生成时代：为什么认知雷诺数（Re_c）的简化形态不再够用
- §5 共生-寄生连续谱：控制权迁移的演化解释
- §6 估算边界与解释价值
  - 6.1 不能精确计算
  - 6.2 方向上的判断可以做
  - 6.3 认知雷诺数（Re_c）的真正价值
- §7 可证伪性声明
- 参考文献
- 脚注

第 8 章 叙事杠杆率与叙事套利

- 摘要
- 关键词
- §0 为什么需要这一章
- §1 叙事杠杆率（Ω）的定义
  - 1.1 类比：金融杠杆率
  - 1.2 形式定义

  - 1.3 叙事杠杆率（Ω）的动力学
  - 1.4 叙事杠杆率（Ω）与认知雷诺数（Re_c）的关系
- §2 叙事套利的一般结构
  - 2.1 定义
  - 2.2 利润来源
  - 2.3 自增强回路
  - 2.4 叙事套利与金融套利的结构性差异
  - 2.5 纤维框架介入：伪小纤维与叙事套利的认知微观机制
  - 2.6 伪小纤维的跨产业工程化
- §3 叙事套利的三层可见结构
  - 3.1 产品层叙事套利
  - 3.2 基础设施层叙事套利
  - 3.3 资本层叙事套利
- §4 叙事套利的终结机制
  - 4.1 金融系统中的天然终结者
  - 4.2 AI 领域的终结机制为何缺失
  - 4.3 未经结构检验的治理推广作为元叙事套利
  - 4.4 “旧规则不适用于我们”：跨世纪的叙事套利话语
- §5 延伸论证一：投射时钟加速的演化动力学（“人工变异-选择-遗传” VSI 框架与离散化）
- §6 延伸论证二：意识形态层叙事套利与四层耦合
  - 6.1 训练语料的认识论嵌入
  - 6.2 对齐过程的文化预设
  - 6.3 硅基物种叙事与审计去合法化
  - 6.4 与个人主义的结构性耦合
  - 6.5 套利结构
  - 6.6 四层耦合
- §7 四条可操作路径
- §8 本章的位置与边界
- 参考文献
- 脚注

第 8 章附录 A 金融广告规制史——中美欧比较

- 摘要
- 关键词
- §A0 附录目的与方法论声明
- §A1 美国：披露—反欺诈—禁诱导的三层法典结构
  - A1.1 1933 年《证券法》§17：反欺诈与荐证披露的双起点
  - A1.2 基金广告的限制与逐步开放（1933–1979）
  - A1.3 投资顾问法 Rule 206(4)-1（1961 → 2020 现代化）
  - A1.4 美国金融业监管局（FINRA）Rule 2210：经纪交易商口径的公众沟通规则
  - A1.5 消费信贷广告：诚实借贷法（TILA）1968 与联邦披露法系列
  - A1.6 整体架构

- §A2 欧盟及英国：金融工具市场指令（MiFID）双原则 + 消费者信贷指令
  - A2.1 金融工具市场指令（MiFID）I（2004）到 MiFID II（2014 年通过，2018 年开始适用）
  - A2.2 金融工具市场指令（MiFID）II 的 “三原则” 执行脉络
  - A2.3 消费者信贷指令（CCD I → CCD II）
  - A2.4 关键信息文件（PRIIPs KID）与关键投资者信息文件（UCITS KIID）：欧盟零售投资者的标准化披露
  - A2.5 英国金融行为监管局（FCA）：加密资产（crypto）金融推广制度（2023）
  - A2.6 整体架构
- §A3 中国：广告法主干 + 金融专项监管支线
  - A3.1 1994《广告法》：起点与空白
  - A3.2 2015 年《广告法》重大修订：细化虚假广告认定与投资广告规则
  - A3.3 2016 互联网金融广告专项整治
  - A3.4 2018 资管新规：从广告到产品结构的治理延伸
  - A3.5 2020《金融消费者权益保护实施办法》
  - A3.6《广告法》2018/2021 两次微调修订
  - A3.7 2026 年《金融产品网络营销管理办法》
  - A3.8 整体架构
- §A4 三地横向比较
  - A4.1 立法时间线对齐
  - A4.2 四种治理范式的具体制度与适用范围
  - A4.3 执法机制差异
  - A4.4 对 “新技术” 的响应速度
  - A4.5 社交媒体金融广告的专门规则（2013–2024）
  - A4.6 域外补充：日韩的事前审查范式
- §A5 对第八章叙事套利框架的启示
- §A6 附录参考文献与法规
  - A6.1 美国法规与执法
  - A6.2 欧盟 / 英国法规
  - A6.3 中国法规
  - A6.4 学术文献
  - A6.5 行业分析与新闻
  - A6.6 其他法域（韩国）
  - A6.7 其他法域（日本）

第二卷 • AI 映射链分析篇（ch09–ch16）

第 9 章 人工智能作为时钟的房间

- 摘要
- 关键词
- §1 映射
- §2 三层不可逆在 AI 中的展开
- §3 诊断范围的限定

- §4 伪校准的纤维分析——确定性语气的代价
- §5 叙事载荷的二阶导数
- §6 Bainbridge 自动化讽刺的递归
- §7 标注纤维的四个工程方向
- 结语
- 参考文献
- 脚注

第 10 章 算法乡愿——Algorithmic Xiangyuan

- 摘要
- 关键词
- §1 优化与模拟
- §2 不可检测性的结构基础
- §3 关系结构中的乡愿
- §4 判别能力的衰减
- §5 优化悖论
- §6 抱残守缺
- §7 跨传统参照：表里不一的相关诊断
  - 7.1 五传统的对照
  - 7.2 方法论附记
- §8 写给时间
- 参考文献
- 脚注

第 11 章 从时钟房间到可审计 AI——元审计的工程工具箱

- 摘要
- 关键词
- §1 引言：从思想实验到工程实践
- §2 背景：时钟房间的核心概念
  - 2.1 映射、读数与纤维
  - 2.2 三层不可逆
  - 2.3 时间维度与时钟维度
  - 2.4 元审计
- §3 工程范式的全景：从诊断到工具箱
- §4 对齐与护栏：定义 “准” 的含义
  - 4.1 对齐：获取映射函数的知识
  - 4.2 护栏：在纤维边缘竖起警示牌
- §5 审计、红队与攻击：检验 “钟” 的可靠性
  - 5.1 审计：测量纤维的大小
  - 5.2 红队与对抗性攻击：寻找纤维膨胀的奇点
- §6 鲁棒性与形式化验证：抵御 “钟” 的失效

  - 6.1 鲁棒性：在扰动中保持纤维稳定
  - 6.2 形式化验证：划分纤维内的 “保证区”
- §7 可解释性：追问 “钟” 的构造
- §8 治理与合规：制度化校准的纪律
- §9 持续监测：应对第二层的军备竞赛
- §10 统一结构：工程范式的操作化整合
- §11 结论：可管理的不完美
- 参考文献
- 脚注

第 12 章 时钟房间里的工程师——元审计对可审计 AI 的三个诊断增量

- 摘要
- 关键词
- §1 为什么需要这一章
- §2 第一个增量：HHH 是乘积，不是加和
  - 2.1 工程界的标准理解
  - 2.2 纤维框架的诊断
  - 2.3 诊断增量
- §3 第二个增量：太阳正在被屏幕替代
  - 3.1 对齐研究的标准假设
  - 3.2 假设正在失效
  - 3.3 与可扩展监督问题的区分
  - 3.4 诊断增量
- §4 第三个增量：拆开时钟和用新映射近似旧映射是两件不同的事
  - 4.1 可解释性的两种路径
  - 4.2 区分的操作性后果
  - 4.3 诊断增量
- §5 结论：可管理的不完美
- 参考文献
- 附录 A 工程范式与三层不可逆的系统映射

第 13 章 从缩放定律到映射链——AI 的认识论极限与工程原则

- 摘要
- 关键词
- §1 框架总览：四层递进结构与三种部署架构
- §2 映射链结构（L0）与大语言模型（LLM）范式内部约束
  - 2.1 生成式 AI 的五层映射链与范式内部约束
  - 2.2 预测式 AI 的三层降维
  - 2.3 推荐算法：不可观测的真实状态
  - 2.4 缩放定律的认识论极限
  - 2.5 替代方向：世界模型与接地

- §3 优化动力学（L1）
  - 3.1 所有 AI 的共同结构
  - 3.2 生成式 AI：递归训练与复杂任务中的失效
  - 3.3 推荐算法：点击率优化的隐藏子空间
  - 3.4 预测式 AI：分布漂移与未观测变量
  - 3.5 范式案例：HAL 9000 与约束缺失下的完美执行
- §4 伪校准（L2）
  - 4.1 生成式 AI 的语气伪校准
  - 4.2 预测式 AI 的数字伪校准
  - 4.3 推荐算法的排序伪校准
  - 4.4 对齐悖论——伪校准的标量奖励形态
- §5 多映射递归（L3）
  - 5.1 孤立部署：多映射递归（L3）不呈现
  - 5.2 平台嵌入式部署：用户-平台-AI 三体递归
  - 5.3 多系统串联部署：AI-AI 递归
  - 5.4 两种递归的动力学差异
  - 5.5 跨开发主体的多映射递归：共享底座、对齐同构与基准引用
- §6 叙事载荷乘积（L4）
  - 6.1 生成式 AI 的有帮助、诚实、无害（HHH）乘积
  - 6.2 推荐算法的无摩擦界面
  - 6.3 生成式 AI 界面的时间戳缺位——等待感知与校准线索
  - 6.4 行为剩余：叙事载荷乘积（L4）的燃料
  - 6.5 多映射递归（L3）与叙事载荷乘积（L4）的协同
  - 6.6 话语合法性层的微观例证：“幻觉” 命名的自然化效应
- §7 工程原则
- §8 研究纲领声明
  - 8.1 与邻近理论的对话：信息瓶颈理论
  - 8.2 框架的版本号与演进承诺
- 参考文献

第 13 章附录 A 命名审计——命名作为第一层伪校准

- 13A.1 四个核心术语的纤维框架命名
- 13A.2 六个扩展术语的纤维框架命名
- 13A.3 术语诊断体系总表
- 13A.4 命名的边界
- 参考文献

第 13 章附录 B 雾与烟——一个关于 AI 的通俗导引

- 零、两个思想实验
  - 0.1 思想实验一：屋里的钟塔（静态）
  - 0.2 思想实验二：五次换船（动态）

- 一、纤维框架的五层结构
- 二、两个比喻
  - 2.1 比喻一：雾与烟
  - 2.2 比喻二：过河
- 三、五层诊断的装置审计
- 四、两个核心区分
- 五、读者能做什么
- 参考文献

第 14 章 AI 的意识形态分析——西方中心主义、个人主义与硅基文明叙事

- 摘要
- 关键词
- §1 从 “烟从哪里来” 到意识形态分析
- §2 叙事载荷二阶导在 4 ＋ 1 ＋ 3 分层结构中的位置
- §3 西方中心主义：映射链结构层（L0）的基底偏斜
- §4 个人主义：伪校准层（L2）的操作化预设
- §5 硅基文明叙事：叙事载荷乘积层（L4）的遮蔽
- §6 干预路径与补充工程原则
- §7 一个必须标注的悖论
- §8 经验边界与干预效果检验
- 参考文献

第 15 章 AI 的 MCAF 动态校准——投射端膨胀与防御端缺失的非对称诊断

- 摘要
- 关键词
- §1 引言
- §2 背景事实
- §3 诊断一：影子债务——为什么隐匿阶段缺少制度性约束
- §4 诊断二：三时钟排序——为什么防御端在当前结构下长期滞后
- §5 诊断三：制度性不对称——个人为何无法抵抗算法谄媚
  - 5.1 人在回路中，不等于校准在回路中
  - 5.2 发现问题、作出判断与实施干预
  - 5.3 控制权分散，责任却可以集中
  - 5.4 核查成本与防御能力的再生产
  - 5.5 本地文件的审计权：元审计在最小可操作尺度的工程化执行
- §6 可证伪条件
- §7 结论：我们知道了什么
- 参考文献

第 16 章 技术备忘录——从注意力范式到映射链范式，纤维永远非单点

- 摘要

- 关键词
- §1 缩放的认识论极限
- §2 模型坍塌：映射自我引用在时间中展开
- §3 发布周期加速：技术资本时钟的自我压缩
  - 3.1 发布选择：行为退化如何被作为改进推出
  - 3.2 审查容量：发现问题与阻止发布之间
  - 3.3 迭代部署的边界：回滚不等于后果归零
- §4 替代方向：世界模型与接地距离（可溯源距离）
- §5 四条路径的技术细化
- §6 一个不因参数增加而消失的缺陷
- §7 速度不是智能
- §8 不可消除的约束
- §9 “无” 的功能
- §10 设计、使用与治理的三个方向
- §11 第二部分的收束：从承认局限到使纠正生效
- §12 结语：纤维永远非单点
- 参考文献

第三卷 • 金融映射链分析篇（ch17–ch22）

第 17 章 金融市场作为时钟的房间——纤维框架诊断

- 摘要
- 关键词
- §0 本章分析框架
- §1 为什么金融市场是纤维框架的天然诊断对象
  - 1.1 三个结构性特征
  - 1.2 部分输入网络的双向化与递归成分的累积
  - 1.3 双向耦合与功能性递归的区分
- §2 金融的本质是制造时钟
- §3 美国金融体系的制度演变
  - 3.1 从前校准到校准制度的建立（1792–1940s）
  - 3.2 校准制度的松动与映射链的拉长（1971–2008）
  - 3.3 危机后的校准重建与全球对照（2009–至今）
- §4 金融时钟的三层结构性信息损失
  - 4.1 第一层：映射函数的不可见性
  - 4.2 第二层：映射函数因使用而被改写
  - 4.3 第三层：高维真实的不可逆降维
  - 4.4 三层在危机中的叠加
- §5 明斯基与纤维膨胀的方向性
- §6 全球金融市场的主钟：美元作为递归的锚点
  - 6.1 主钟的概念、历史形态与边界样本
  - 6.2 主钟的维护机制：网络效应、自强化反馈与独立传导

  - 6.3 主钟转移的条件与多尺度诊断
  - 6.4 货币特权与国债特权的脱钩
  - 6.5 主钟的制度与叙事后果
  - 6.6 诊断边界与前向指引
- §7 结论：金融时钟的双重性
- 术语对应表
- 参考文献
- 脚注

第 18 章 金融行业薪酬制度校准——元审计的中美比较

- 摘要
- 关键词
- §0 引言：从诊断到校准
- §1 薪酬不对称的纤维结构
  - 1.1 映射链降维：风险的不可观测性
  - 1.2 凸性优化：可见绩效与风险约束的错配
  - 1.3 伪校准：从有限读数到可靠性证明
  - 1.4 多映射递归：风险模型的自我引用
  - 1.5 核心矛盾：多维状态与一维信号
- §2 薪酬制度：将决策后果与决策者的时间维度绑定
  - 2.1 中国：从宽到严的制度化路径
  - 2.2 美国：从 Dodd-Frank 到政治摆动的停滞
- §3 限薪令：对 “绩效合法性” 的制度改写
- §4 旋转门监管：切断审计者的利益输送通道
  - 4.1 中国：从禁止期延长到审核范围扩大
  - 4.2 美国：旋转门作为常规职业路径
- §5 执行差异：制度框架与落地效果的断裂
  - 5.1 执行的持续性：中国 “持续收紧” vs 美国 “政治摆动”
  - 5.2 执行的深度：从 “有无” 到 “好坏”
  - 5.3 与金融监管基本逻辑的衔接
- §6 比较分析的洞见：为什么中国的制度路径不同
  - 6.1 制度逻辑差异：预防性严控 vs 危机倒逼
  - 6.2 独立校准源的存在：行政权力 vs 市场机制
  - 6.3 债务结构与预防性监管的动力
- §7 校准的边界
  - 7.1 制度层元审计的必要但不充分性
  - 7.2 限薪令的二阶效应：政府作为叙事载荷的合理性背书者
  - 7.3 校准的多层次性
  - 7.4 综合小结：谁校准校钟人
- 术语对应表
- 参考文献

第 19 章 映射链的空间化——全球市场连续交易与跨市场定价的纤维诊断

- 摘要
- 关键词
- §1 引言：从速度到连续性
- §2 夜盘制度与定价权的地理转移
  - 2.1 盘后交易的价格发现功能
  - 2.2 中国期货市场夜盘的引入
  - 2.3 纤维诊断：定价权的接入权本质
- §3 跨境 ETF 与 ADR：代理定价与休市市场的价格发现
  - 3.1 国际 ETF 的定价机制
  - 3.2 ADR 的价格发现
  - 3.3 纤维诊断：代理定价的伪小纤维
- §4 24 小时交易：从边缘到主流的趋势
  - 4.1 延长交易时段的制度进展
  - 4.2 亚洲时段与美国股票的隔夜定价
  - 4.3 规模证据：外汇和衍生品的 24 小时交易
  - 4.4 纤维诊断：连续映射链的膨胀动力学
- §5 全球金融周期：共同驱动因子下的同步定价
  - 5.1 全球金融周期框架
  - 5.2 VIX 作为全球风险偏好的代理变量
  - 5.3 纤维诊断：隐藏变量的膨胀
- §6 市场碎片化：数据整合的物理困境
  - 6.1 碎片化的规模证据
  - 6.2 碎片化对流动性的双重影响
  - 6.3 纤维诊断：分散读数的整合困境
- §7 高频交易：从市场质量到实体经济传导
  - 7.1 高频交易对资本成本的双重影响
  - 7.2 纤维诊断：反馈闭环的完成
  - 7.3 审计工具作为映射链的新层
- §8 结论：连续市场中的纤维诊断
- 术语对应表
- 参考文献
- 脚注

第 20 章 金融市场定价的意识形态——隐藏子空间中的利润与价值

- 摘要
- 关键词
- §1 引言：定价模型不是望远镜
- §2 股东价值最大化：制度强化的定价偏好
  - 2.1 从理论主张到治理规范
  - 2.2 回购：在可见子空间上伪造校准

  - 2.3 联邦储备的证据
- §3 有效市场假说：不需要论证的默认坐标系
  - 3.1 从经验假说到意识形态装置
  - 3.2 在纤维框架中：叙事载荷（ϕ）二阶导的运作
  - 3.3 Hayek 的价格机制与有效市场假说（EMH）的僭越
- §4 表演性：金融模型如何从描述变成规范
  - 4.1 MacKenzie 的核心论点
  - 4.2 表演性的二阶效应：预设的自然化
  - 4.3 第十九章的回声：波动率指数（VIX）与隐含波动率的纤维
- §5 隐藏子空间的制度化生产
  - 5.1 三重装置的叠加
  - 5.2 可见子空间与隐藏子空间的具体内容
  - 5.3 “虚” 与 “实” 的放大机制
  - 5.4 认知债务（D_c）的金融对应物
  - 5.5 国际外溢：华盛顿共识与意识形态滤波器的国际制度化
  - 5.6 反向校准：“破除金融精英论” 与意识形态装置的主动拆除
- §6 纤维诊断：意识形态作为映射函数的 L2 层
  - 6.1 四层递进结构中的定位
  - 6.2 与前三章的关系
  - 6.3 意识形态审计的内生障碍
- 术语对应表
- 参考文献
- 脚注

第 21 章 金融产品与从业者——纤维膨胀的微观后果

- 摘要
- 关键词
- §1 引言：从结构到个体
- §2 资金池产品与资管新规：穿透式监管的校准逻辑
  - 2.1 资金池的脱锚路径
  - 2.2 资管新规的核心操作
  - 2.3 实证效果与校准代价
- §3 加密货币：纤维为全集时的监管选择
  - 3.1 加密货币的认识论地位
  - 3.2 中国的路径：全面禁止与认识论基础
  - 3.3 美国的制度摆动
- §4 衍生品与资产证券化：当钟被允许存在
- §5 三种校准模式的比较与过渡
- §6 关键中介节点：沿投资链的 $A \to \phi$ 退化
  - 6.1 路径 ① 历史样本：资金池时代的映射链结构（资管新规前、已被净值化终结）
  - 6.2 路径 ② 当下跨国机制（一）：销售/分销节点
  - 6.3 路径 ② 当下跨国机制（二）：资产管理节点

  - 6.4 净值化之后：中国前台从业者的当下处境（路径 ②）
  - 6.5 认知失调与元审计能力（A）的重建
  - 6.6 微观传导的完整链条
- §7 结论：纤维膨胀的微观代价
- 术语对应表
- 参考文献
- 脚注

第 22 章 金融认知债务的治理史——MCAF 框架的金融史分析

- 摘要
- 关键词
- §0 元公式在金融场景的逻辑
  - 0.1 六变量在金融场景的具体映射
  - 0.2 三时钟在金融场景的具体化
- §1 金融时钟 vs 治理时钟：四种情境
  - 1.1 情境一：常态累积窗口 $\tau_g/\tau_c \approx 10^{0.5}$–$10^{1}$
  - 1.2 情境二：危机压缩模式 $\tau_g \approx 1$ 天
  - 1.3 情境三：极端分离 $\tau_g/\tau_c \approx 10^{9}$–$10^{14}$
  - 1.4 情境四：跨境套利窗口
- §2 美国金融市场赔付环的 258 年演化
  - 2.1 保险业的赔付环原型（1752–1906）
  - 2.2 银行业赔付环的危机驱动建设（1929–1963）
  - 2.3 系统性风险的赔付环困境（1998–2008）
  - 2.4 中国语境的赔付环演化（2015–2026）
  - 2.5 赔付环的三层结构与 MCAF 归结
- §3 三条 MCAF 诊断
  - 3.1 诊断一：显现函数 $M(\tau)$ 的临界相变行为（主证据：2008 美国）
    - 3.1.1 显现函数 $M(\tau)$ 的定义与测量
    - 3.1.2 2008 年 9 月 13 日：Sorkin 叙事的结构性证据
    - 3.1.3 9 月 15–16 日：显现函数 $M(\tau)$ 斜率的跃变
    - 3.1.4 显现函数 $M(\tau)$ 临界行为的 “不可预测性” 悖论
    - 3.1.5 Greenspan 2008 年证词的 MCAF 解读
    - 3.1.6 可证伪条件
  - 3.2 诊断二：纯防御侧干预的不可能性（主证据：1990 年代日本）
    - 3.2.1 背景事实
    - 3.2.2 大藏省三重功能与元审计 A 在合法性基座 $\|L\|$ 层的耦合失效
    - 3.2.3 僵尸贷款与解封存量 C 侧的惰性
    - 3.2.4 纯防御侧干预的三阶段及其失效
    - 3.2.5 显现后长尾的兑现
    - 3.2.6 可证伪条件
  - 3.3 诊断三：结构性干预与渐进式治理时钟（主证据：2018–2026 中国资管新规）
    - 3.3.1 影子银行的生成机制与 2017 年存量规模

        - 3.3.2 资管新规的制度设计：对媒介传导系数 Λ、叙事载荷 ϕ、元审计 A 的同步干预
        - 3.3.3 渐进式治理的持续性：2022–2026 年的年度演化
        - 3.3.4 MCAF 六变量的协同演化
        - 3.3.5 与日本/美国的三维对比
        - 3.3.6 可证伪条件
- §4 结论：MCAF 对金融史的元贡献与 AI 类比的边界
  - 4.1 MCAF 的元贡献：组织原则而非新发现
  - 4.2 金融-AI 类比的三条断裂面
  - 4.3 金融-AI 类比的三条可移植结构
  - 4.4 适用范围与局限
  - 4.5 MCAF 对 AI 的元启示
- 参考文献

第四卷：知识生产、离散利维坦与承诺简史（ch23–ch30）

第 23 章 学术知识生产简史——发表、评价与知识增长

- 摘要
- 关键词
- §0 承诺-指标-判断：术语对接与标定声明
  - 0.1 三个术语的定义与增量声明
  - 0.2 结构性压力与离散化
  - 0.3 闭环自我强化：机制在既有章节的位置
  - 0.4 为什么回退困难：算法乡愿与情感依附
  - 0.5 三元位点与纤维框架的术语对齐
  - 0.6 标定声明
- 第一部分：学术期刊制度的历史与诊断
- §1 从学者共和国到知识产业
  - 1.1 前期刊时代：知识的社交性流通
  - 1.2 期刊的诞生：记录与优先权的组织化（1665–1800）
  - 1.3 制度化时代：功能回路的形成（1800–1945）
  - 1.4 商业化转折：三线绑死（1945–1990）
  - 1.5 数字化时代：集中而非分散（1990 年至今）
- §2 病理性递归：当回路产出指向制度自身
  - 2.1 审计文化的兴起
  - 2.2 从功能性到病理性的反转
  - 2.3 病理性递归的机制
- §3 学术评价危机的多维诊断
  - 3.1 转折之争：功能性黄金时代是否存在？
  - 3.2 机制之争：当指标变成目标，操纵如何成为常态？
  - 3.3 结构之争：个人道德失败还是制度性腐败？
  - 3.4 深化之争：操纵从内容升级到信号
  - 3.5 领域之争：不同学科面对的是同一个问题吗？

  - 3.6 认识论之争：发表制度对知识本身做了什么？
  - 3.7 反事实之争：能否逆转？
- §4 跨国比较：同一套压力，不同制度反应
- 第二部分：纤维框架复习
- §5 核心概念
  - 5.1 纤维
  - 5.2 映射函数
  - 5.3 动态腐蚀
  - 5.4 本体论降维
  - 5.5 可见子空间与隐藏子空间
  - 5.6 伪小纤维
  - 5.7 叙事载荷
  - 5.8 认知债务与影子债务
  - 5.9 时间维度与时钟维度
  - 5.10 巴洛克
- §6 学术谱系
- 第三部分：纤维框架诊断
- §7 学术发表指标系统的纤维诊断
  - 7.1 “发表还是出局” 作为映射系统
  - 7.2 影响因子的越级使用如何形成伪小纤维
  - 7.3 古德哈特定律作为动态腐蚀
  - 7.4 排名作为闭环伪校准
  - 7.5 叙事载荷的制度运作
  - 7.6 三个时钟与认知债务动力学
  - 7.7 离散化作为 “发表还是出局” 的元操作
  - 7.8 MCAF 记账与衍生指标：认知雷诺数与叙事杠杆率
  - 7.9 反事实检验：病理性递归是否结构不可避免？
- §8 发表增长怎样成为制度成功的证明
  - 8.1 把真实增长分解为不同的知识过程
  - 8.2 合规生产怎样围绕评价组织
  - 8.3 从产出增长到规则自我认证
  - 8.4 引用模型能够修复什么：影响力参数与高峰期
  - 8.5 从结构性预警到具体回路的判断
- §9 人工智能加速下的生产、传播与验证
  - 9.1 新的生产能力进入既有激励
  - 9.2 文本完成不等于研究完成
  - 9.3 生产、评审与总结怎样形成伪校准
  - 9.4 开放传播的机会与核对成本
  - 9.5 过滤无法补回从未开展的研究
- §10 学科、制度与改革的差异
  - 10.1 学科不是同质的评价环境
  - 10.2 制度环境塑造指标的作用方式

  - 10.3 “不可量化” 不能作为回避说明的理由
  - 10.4 改革增加了什么辨认能力
  - 10.5 长期支持、慢科学与改变的条件
- 第四部分：自指与结论
- §11 自指：本章作为映射操作
- §12 结论：标注纤维
  - 12.1 框架的标定案例与展开案例
- 参考文献

第 24 章 金融知识生产的演变——判断、模型与市场反馈

- 摘要
- 关键词
- §1 研究对象：金融知识怎样取得行动资格
  - 1.1 判断、计算与交易记录不是同一种知识
  - 1.2 本章的中心问题：使用怎样改变后来的证据
  - 1.3 纤维分析：同一读数还兼容哪些状态
  - 1.4 从相容状态到历史过程
  - 1.5 五种成功及其证据边界
- §2 可计算输入怎样被生产
  - 2.1 组合选择首先划出了一道边界
  - 2.2 历史数据是被建设出来的研究基础设施
  - 2.3 分析师生产的不只是预测数字
  - 2.4 近似误差与预测误差必须分开
  - 2.5 应用责任不能由 “框架” 名称取消
  - 2.6 历史数据没有使判断消失
  - 2.7 输入带着生产条件进入计算
- §3 工具怎样取得使用资格与专业认可
  - 3.1 风险调整成为评价投资经理的服务
  - 3.2 评价基准本身也带有模型条件
  - 3.3 指数从比较基准变成投资产品
  - 3.4 专业认可与实际采用存在距离
  - 3.5 纸质定价表使公式进入交易现场
  - 3.6 共同尺度与分布式判断
  - 3.7 自动报价把模型放入公共读数
- §4 采用以后，市场证据怎样改变
  - 4.1 模型同时提供价格与行动指令
  - 4.2 使用可能使价格关系更接近模型
  - 4.3 反向计算能够组织判断，不能凭空生成独立证据
  - 4.4 预测价格不等于揭示行动所需信息
  - 4.5 发表与采用可能缩小原收益机会
  - 4.6 共同核对也可能失去独立性
  - 4.7 信息生产本身也需要激励与程序

- §5 组合保险：共同执行条件、风险知识与分层修正
  - 5.1 一项保护底线背后的不同履行状态
  - 5.2 局部保护怎样改变共同执行条件
  - 5.3 已知风险为何未能改变采用
  - 5.4 1987 年股灾中的执行分歧与客户结果
  - 5.5 共同语言可以记录异常
  - 5.6 风险认识怎样进入共同规则
  - 5.7 修复模型与修复使用条件不是同一件事
- §6 结论：什么还能作为知识增长的证据
  - 6.1 功能性与病理性不能按时代或模型名称划分
  - 6.2 金融的核对条件及其限制
  - 6.3 四类成果分别结账
  - 6.4 使用成功以后，还要保留哪些独立核对
- 参考文献

第 25 章 离散利维坦——定义、历史比较与权力结构

- 摘要
- 关键词
- §1 从服务使用到规则依赖
  - 1.1 为什么需要辨认一个超出单个平台的对象
  - 1.2 “利维坦” 与 “离散” 分别指什么
  - 1.3 四个判别维度及其不同地位
  - 1.4 一个具体切面：搜索与广告怎样连接
  - 1.5 拓扑关系怎样进入人的时间与信念
- §2 知识怎样组织：从大学训练到信念的持续形成
  - 2.1 中世纪文学院：知识形式的制度生产
  - 2.2 拉米斯的重组：发现、判断与表达怎样分开
  - 2.3 培根：容易接受与值得相信之间的时间差
  - 2.4 帕斯卡：信念不只在一次论证中形成
  - 2.5 伯努利：不完全确定中的判断与行动
  - 2.6 从未来的判断到当下的行动
- §3 救赎与商业统治：两种不能合并的历史比较
  - 3.1 炼狱信仰中的时间、关系与中介
  - 3.2 东印度公司：私人获利与公共统治怎样结合
  - 3.3 历史比较的用途与边界
- §4 广告商业化：承诺、分销与受众的组织
  - 4.1 Johnson 看到的承诺竞赛
  - 4.2 品牌广告怎样改变分销权
  - 4.3 广告中的生活图像不是社会的直接镜像
  - 4.4 媒介为什么同时面对受众与广告主
  - 4.5 分期付款与式样更新：等待怎样获得新含义
- §5 大众传播与行为设计：从组织意见到安排交互

  - 5.1 Bernays 的主张也是其职业的自我说明
  - 5.2 Packard 记录的是一套正在经营的说服知识
  - 5.3 行为设计如何介入行动条件
- §6 关系结构怎样改变信念与跨期选择
  - 6.1 接触相同信息与知道彼此接触过，并不相同
  - 6.2 个性化改变的是哪些核对条件
  - 6.3 纤维分析：同一个读数，究竟排除了什么
  - 6.4 反馈什么时候帮助认识，什么时候替代认识
  - 6.5 信念的变化：材料、习惯与对他人的预期
  - 6.6 时间偏好、未来可信度与行动节律
- §7 国家、资本与私人治理的实际边界
  - 7.1 跨主权网络不是没有国家的网络
  - 7.2 透明、反制与改变规则不是同一步
  - 7.3 技术封建主义与资本主义解释的分歧
- §8 当代组合的特殊性与判断能力的维持
  - 8.1 从历史比较返回具体组合
  - 8.2 命名必须容纳反例
  - 8.3 离散的控制面对持续的生活
- 参考文献

第 26 章 离散利维坦简史（上篇）——搜集你（1994–2012）

- 摘要
- 关键词
- §1 “免费” 秩序的确立（1994–1998）
- §2 Hotmail 传染链：用户成为传播节点（1996–2007）
  - 2.1 粗糙的传染链（Hotmail, 1996–1997）
  - 2.2 病毒方程化（Plaxo, 2003–2007）
  - 2.3 机制的道德中性
- §3 行为剩余的发现：从服务改善到预测出售（2000–2003）
- §4 说服工程进入产品（2003–2010）
- §5 社交图谱与数据资本化（2007–2012）
  - 5.1 数据采集装置（Like / Connect / Open Graph）
  - 5.2 免费劳动的命名与量化
  - 5.3 治理的缺席
- §6 移动转折：持续在线的物质前提（2007–2012）
- §7 治理为何没接住（横切，1995–2012）
- §8 到 2012 年：三侧各留下什么（交接第二十七章）
- 参考文献

第 27 章 离散利维坦简史（中篇）——懂你（2012–2022）

- 摘要

- 关键词
- §1 物质条件翻转：移动超桌面（2012–2016）
- §2 产品翻转：从时间线到算法流（2010–2018）
  - 2.1 可见性体制重建（2010–2012）
  - 2.2 格式压缩与实时信号（2013–2015）
  - 2.3 从实时到 “合时”：时间序的全面退位（2016–2018）
  - 2.4 三代媒介形态与分发权转移
- §3 可变奖励的工程部署（2014–2020）
- §4 TikTok：兴趣图谱替代社交图谱（2016–2022）
  - 4.1 架构创新：行为信号冷启动
  - 4.2 分发漏斗与创作者异化
  - 4.3 经济结构与法律认定
- §5 参与度优化与内容生态（2018–2022）
  - 5.1 参与度排序与信息扭曲
  - 5.2 数据开放的武器化（2018）
  - 5.3 内容生态退化
  - 5.4 内部知情与外部否认
  - 5.5 系统性条件而非个体病理
- §6 治理回应（横切，2012–2022）
  - 6.1 同意的界面绕过（GDPR 与暗模式）
  - 6.2 美国的法律真空（§230 与 FTC）
  - 6.3 证据景观的转变（Haugen 与 Molly Russell）
- §7 表达的格式塑形：从约束内化到修辞获得
  - 7.1 约束的内化（2006–2013）
  - 7.2 钩子的工业化（2014–2018）
  - 7.3 格式压缩与认知重连
  - 7.4 从逻辑到修辞：媒介本体论的转向
- §8 到 2022 年：什么被训练出来了（交接第二十八章）
- 参考文献

第 28 章 离散利维坦简史（下篇）——替代你与双重诊断

- 摘要
- 关键词
- §1 RLHF 桥：从 “懂你” 到 “替代你” 的连续性
- §2 三重归零：训练工程链如何拆除人的审计条件
- §3 云上车间：RLHF 的物质底座
- §4 Ground Truth 三重幻觉
- §5 从生成到执行：判断与行动的离散化
- §6 四级退行：从认知外包到意志卸载
- §7 关系劳动的自动化前沿
- §8 内生断裂：被预污染的基线与递归放大
  - 8.1 模型坍塌：标准叙事

  - 8.2 被预污染的基线：分期论证的回接
  - 8.3 M2M 无摩擦湍流
  - 8.4 内生断裂的共同结构
- §9 双重诊断与治疗方向
- 参考文献
- 脚注

第 29 章 离散利维坦分发权垄断的经济基础

- 摘要
- 关键词
- §1 广告市场的结构性迁移：从预算转移到准入权垄断
  - §1.1 广告与注意力经济：三层一手史料与命名史
  - §1.2 背景框架：四个应先锚定的事实
  - §1.3 报纸广告收入的结构性崩塌
  - §1.4 死亡顺序与计价优势梯度
  - §1.5 注意力准入证：Prat & Valletti 的理论框架
  - §1.6 2026 年的集中度现状
  - §1.7 报业衰退作为长期结构史：Norris/Laird/Marchand 三条独立史料线索
    * §1.7.1 教科书叙事的三重反驳
    * §1.7.2 Attention Economy 不是数字时代新现象
    * §1.7.3 aggregating 之争的百年史
    * §1.7.4 报业输在 aggregation 职能而非受众规模
    * §1.7.5 本小节小结
- §2 分发权迁移的法律基础与技术路径
  - §2.1 双重豁免：§230 与 §512 如何为平台分发权奠基
  - §2.2 从人工编辑到算法分发：推荐系统三十年
  - §2.3 分发权剥夺的后果：新闻荒漠化
- §3 生产者被平台改造（一）：表达压缩与内容退化
  - §3.1 表达单元的通缩史
  - §3.2 Clickbait 作为结构性产物
  - §3.3 “流量-变现” 取代 “创作-收益”
- §4 生产者被平台改造（二）：创作者经济的劳动条件
  - §4.1 创作者经济的规模与幻觉
  - §4.2 MCN 体系的失败
  - §4.3 平台家长主义与可见性政治
  - §4.4 劳动条件：从 prosumer 到零工
- §5 传统媒体的反扑与失败：流媒体战争
  - §5.1 垂直整合的尝试与代价
  - §5.2 分发权争夺的机制：input foreclosure 与 customer foreclosure
  - §5.3 Netflix：分发权比内容更重要的证明
  - §5.4 Disney+：传统媒体数字转型的代价
  - §5.5 小结：垂直整合为什么失败

- §6 两端改造：离散利维坦的成形
  - §6.1 两端改造的对称结构
  - §6.2 “被逐出注意力市场” 的含义
  - §6.3 第四阶段预兆：从分发权到生成权
- 参考文献

第 30 章 承诺简史

- 摘要
- 关键词
- §1 种子：跨期义务与判断的资格
  - 1.1 尚未发生的行动，如何参与当下的生活
  - 1.2 Johnson 1759：唤起注意与出售名声
  - 1.3 修辞的让步：说服的正史
  - 1.4 承诺、预测、说服与评价的区别
  - 1.5 从领域比较进入共同问题
- §2 东西方脉络：装置之内与装置之外
  - 2.1 中国线：从誓盟到判断保留权
  - 2.2 西方线：惯例、剑与能力
  - 2.3 脉络的交汇：判断保留权的资格问题
- §3 守约与重新判断之间
  - 3.1 信不能独自决定行动的正当性
  - 3.2 当下的反悔，为什么不能自动取消先前的选择
  - 3.3 谁的选择得到优先保护
- §4 承诺进入制度之后，判断去了哪里
  - 4.1 执行的外置，并不自动意味着责任的消失
  - 4.2 解释本身是一项规范性活动
  - 4.3 履行、补偿与恢复不是同一件事
  - 4.4 可量度的风险与不可量度的残余
- §5 三个场景：指标记录了什么，取决于它被拿来回答什么
  - 5.1 学术：从 “结论可信” 到研究责任的可核对性
  - 5.2 金融：预测、合同与受托义务不是同一张成绩单
  - 5.3 离散利维坦：承诺、评价与解释权进入同一基础设施
- §6 AI 介入之后：谁在答应，谁在承担
  - 6.1 陪伴关系中的三方安排
  - 6.2 对话人格不能代替责任主体
  - 6.3 代理可以代办行动，授权仍须有内容
- §7 为什么退出不等于恢复
  - 7.1 已经发生的后果与尚可改变的条件
  - 7.2 依赖怎样提高改变安排的成本
  - 7.3 重新判断需要可以发生作用的位置
- §8 结语：守约不能免除解释，重新判断不能免除承担
- 参考文献

第五卷：治理、终局与洪水神话（ch31–ch38）

第 31 章 当时钟开始替人开门——Agentic AI 的 MCAF 投影

- 摘要
- 关键词
- §1 媒介传导系数（Λ）的拓扑突变：从读数到物理执行
  - 1.1 此前所有媒介的共同约束
  - 1.2 执行通道的出现
  - 1.3 纤维的不可逆物理化
- §2 防御端的全面冲击
  - 2.1 微观层元审计能力（A_{micro}）的物理越过
  - 2.2 意志卸载：当元审计能力（A）的问题从速度转向意愿
  - 2.3 生物学底座（E_c）的相对失效
  - 2.4 合法性基座（$\|L\|$）的直接穿透
- §3 机器对机器（Machine-to-Machine，M2M）极限：排除人类后的时钟闭环
  - 3.1 当两个时钟互相校准
  - 3.2 机器对机器闭环加速模型坍塌
  - 3.3 闭环互证的证据限度与审计成本
- §4 赔付环的断裂风险
  - 4.1 传统赔付环
  - 4.2 认知债务的赔付环可能在哪些环节受阻
  - 4.3 两个 2026 年现场
- §5 什么是可以做的
  - 5.1 执行层熔断：在执行通道中嵌入不可绕过的停止信号
  - 5.2 制度层：Agent 的法律身份
- §6 结语
- 参考文献

第 32 章 大加速：AI 的物质基底、正反馈回路与行星边界

- 摘要
- 关键词
- §1 看不见的燃烧
- §2 三个指标与它们的阴影
- §3 四个回路与一个机制
- §4 行星边界
- §5 二阶导数：递归加速及其约束
- §6 断裂点
- §7 不可能的会计
- §8 燃烧
- 参考文献

第 33 章 当城市的时钟被替代——地产、金融与离散利维坦

- 摘要
- 关键词
- §1 城市是一种生态时钟
- §2 第一次脱锚：房产金融化
- §3 第二次脱锚：注意力经济重塑城市的生态功能
- §4 伪小纤维的三步制造
- §5 离散利维坦：四条判别在城市尺度的显形
- §6 办公地产：多因素叠加下的结构性分化
- §7 街道商铺：伪小纤维消灭小纤维时钟
- §8 幽灵化：城市的后台化
- §9 三层不可逆：伪小纤维的三个后果
- §10 地产危机作为脱锚的清算：全球同构与各国变体
- §11 国家与离散利维坦：不对称的嵌套关系
- §12 时间维度的最终防线
- 参考文献

第 34 章 人工智能路线的历史筛选——国家、学术、资本与替代场（1943–2026）

- 摘要
- 关键词
- §1 引子：四种筛选机制与三种关系
- §2 1943–1969：国家资助主导期
- §3 1969–1989：学术派系筛选叠加上来，第一次寒冬
- §4 1990–2008：资本主筛选场对戴 AI 标签的研究子集尚未做功的十九年——对照基线
- §5 2008–2022：长期低利率环境与前沿 AI 融资的扩张
- §6 边界条件（日本 1982–2025）：低利率加扩表不是充分条件
- §7 2022 至今：货币收紧后的融资分化
- §8 替代场的正交筛选：被沉默路线的八十余年迁移史
- §9 跨领域方法的数学联系及其限度
- §10 结语：八十余年的整体形态
- 附注：关于 “AI 硬件每年提速 X 倍” 类口径的一段辨析
- 参考文献

第 35 章 终局条件与制度想象——从数据枯竭到算法央行

- 摘要
- 关键词
- §1 数据枯竭与模型坍塌——当镜子映照镜子
  - 1.1 数据作为资源的地质学
  - 1.2 双重表演性：观测者改变被观测物
  - 1.3 学科记忆力的阶梯
- §2 制度空白的结构

  - 2.1 七家公司的估值规模与基础设施集中
  - 2.2 三权合一
  - 2.3 平台权力与央行权力的结构同构
    * 2.3.1 同构的本体论基础：中心化处理公共资源
    * 2.3.2 权力深度的比较：宏观时间价格 vs 微观注意力分配
    * 2.3.3 注意力的精确定价机制：CPM/CPC/CPA
    * 2.3.4 损失景观的重塑与公共约束的缺失
    * 2.3.5 从推荐平台到生成式 AI 平台：认知替代的加剧
    * 2.3.6 央行公共化的三项依据
    * 2.3.7 利率 →AI 形态 → 注意力价格 → 认知摩擦消灭
    * 2.3.8 根本不对称：不能印出熟练劳动者
    * 2.3.9 MCAF 接口与 §7 的逻辑连接
- §3 历史参照：制度是被危机逼出来的
  - 3.1 英格兰银行：252 年
  - 3.2 美联储：三次尝试两次失败
  - 3.3 巴塞尔协议：40 年仍在迭代
  - 3.4 共同模式
  - 3.5 赔付环演化的金融参照
- §4 当前监管的共同缺陷——纤维框架诊断
- §5 赔付环修复：从商业保险到公共审计基金
  - 5.1 商业保险的系统性退却
  - 5.2 双重话术矛盾：赔付环缺失的微观激励结构
  - 5.3 公共审计基金：校准链的制度载体
- §6 全民基本收入（UBI）作为循环租金的最后一站
- §7 算法央行：损失函数的公共边界
  - 7.1 损失函数不是参数——它是映射函数的铸造模具
    * 7.1.1 三个结构性冲突
    * 7.1.2 为什么市场机制和传统监管均失效
  - 7.2 “道” 与 “术” 的边界
  - 7.3 历史定位：不是终局，是开始
- §8 诚实面对：根本困难
  - 8.1 模型参数的可审计性
  - 8.2 国际协调
  - 8.3 “印出真实” 的不可能性
  - 8.4 意识形态审计的困难
  - 8.5 赫施塔特时刻的缺席
- §9 制度想象的两条路径
  - 9.0 传统治理工具在 AI 治理失效的三个前提分析
  - 9.1 边界审计原则
  - 9.2 强制接口原则
- §10 结语：框架的终点与判断的起点
- 参考文献

第 36 章 时间不对称与批判的失速

- 摘要
- 关键词
- §1 引言：速度差作为结构性条件
- §2 三个时钟
- §3 快照陷阱：作为时间切片的知识生产
- §4 治理失速：全速运转中的后退
- §5 1955 年的诊断
- §6 消耗时间的乡愿：自反性作为时间问题
- §7 尾声：一个时间戳
- 参考文献

第 37 章 Agency Is All You Need——以元审计（致良知、再启蒙）保护人类主体性

- 摘要
- 关键词
- §0 主体性与元审计的区分
- §1 从赎罪券到黑箱：映射函数垄断的历史回归
  - 1.1 中世纪的时钟房间
  - 1.2 古登堡的双重工具
  - 1.3 AI 黑箱：第三层不可逆条件下的映射函数垄断
- §2 黑箱内的叙事载荷二阶导：语法而非观点
  - 2.1 叙事载荷（ϕ）的一阶导可见，二阶导不可见
  - 2.2 个人主义作为默认语法
  - 2.3 西方中心主义作为默认校准
  - 2.4 和中世纪教会的精确对应
  - 2.5 跨文明的不对称脆弱性
- §3 三种治理时钟：中美欧的结构性差异
  - 3.1 AI 寡头的形成机制
  - 3.2 美国：投射端扩张优先
  - 3.3 欧盟：程序合法性优先
  - 3.4 中国：制度层元审计能力（A_{macro}）的直接作用
  - 3.5 三种时钟的差异与共同限制
  - 3.6 监管的持续性：反熵增做功
- §4 诺亚方舟与大禹治水：两种原型策略
  - 4.1 洪水作为共同场景
  - 4.2 方舟策略：离散化与系统重启
  - 4.3 治水策略：疏导与连续性
  - 4.4 两种策略在时钟房间中的结构对比
  - 4.5 两种策略的时间性质
  - 4.6 个体与制度：相似结构，不同约束
- §5 元审计 Is All You Need

  - 5.1 回应 2017 年
  - 5.2 从注意力到主体性
  - 5.3 文明为人类而存在
  - 5.4 不等待救赎
  - 5.5 最终判断
- 参考文献

第 38 章 跋——半现代性与有根的全球主义